



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Моделирование сред и разработка приложений виртуальной
и дополненной реальности»

Практическая работа № 1

Студент группы *ИКБО-50-23, Павлов Н.С.*

(подпись)

Старший
преподаватель *Горбатов Г.В.*

(подпись)

Отчет представлен «___» _____ 2026 г.

Москва 2026 г.

1. В качестве персонального проекта была выбрана тема «3D платформер». Планируется разработка головоломки в 3D мире.

2. Пример применения C# скриптов продемонстрирован в листинге 1.

Листинг 1 - Код скрипта Move_Rigidbody.cs на C#

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;

public class Move_Rigidbody : MonoBehaviour
{
    public float speedForce;
    public float jumpForce;
    public Rigidbody myRigidbody;

    private bool isGrounded;

    private void Start()
    {

    }

    private void Update()
    {
        Vector3 input = new Vector3(Input.GetAxis("Horizontal"), 0,
Input.GetAxis("Vertical"));
        myRigidbody.AddForce(speedForce * Time.deltaTime * input,
ForceMode.Impulse);
        //transform.Translate(speedForce * Time.deltaTime * input);

        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) && isGrounded)
        {
            myRigidbody.AddForce(Vector3.up * jumpForce, ForceMode.Impulse);
        }
    }

    private void OnCollisionStay(Collision collision)
    {
        foreach (ContactPoint contact in collision.contacts)
        {
            if (contact.normal.y > 0.5f)
            {
                isGrounded = true;
                return;
            }
        }
        isGrounded = false;
    }

    private void OnCollisionExit(Collision collision)
    {
        isGrounded = false;
    }
}
```

3. Применение принципов ООП продемонстрировано в листинге 2.

Листинг 2 - Код скрипта Prefab_generator.cs на C#

```
using UnityEngine;

public class Prefab_generator : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private GameObject _cubePrefab;

    void Start()
    {
        Instantiate(_cubePrefab);
    }

    private void Update()
    {
    }
}
```

4. Генерация объектов происходит благодаря префаб объекту Cube prefab, пустому объекту Spawner, который прикреплен к «игровому объекту» Cube и скрипту Generator_watpoints.cs. Объекты представлены на рис. 1, а скрипт в листинге 3.

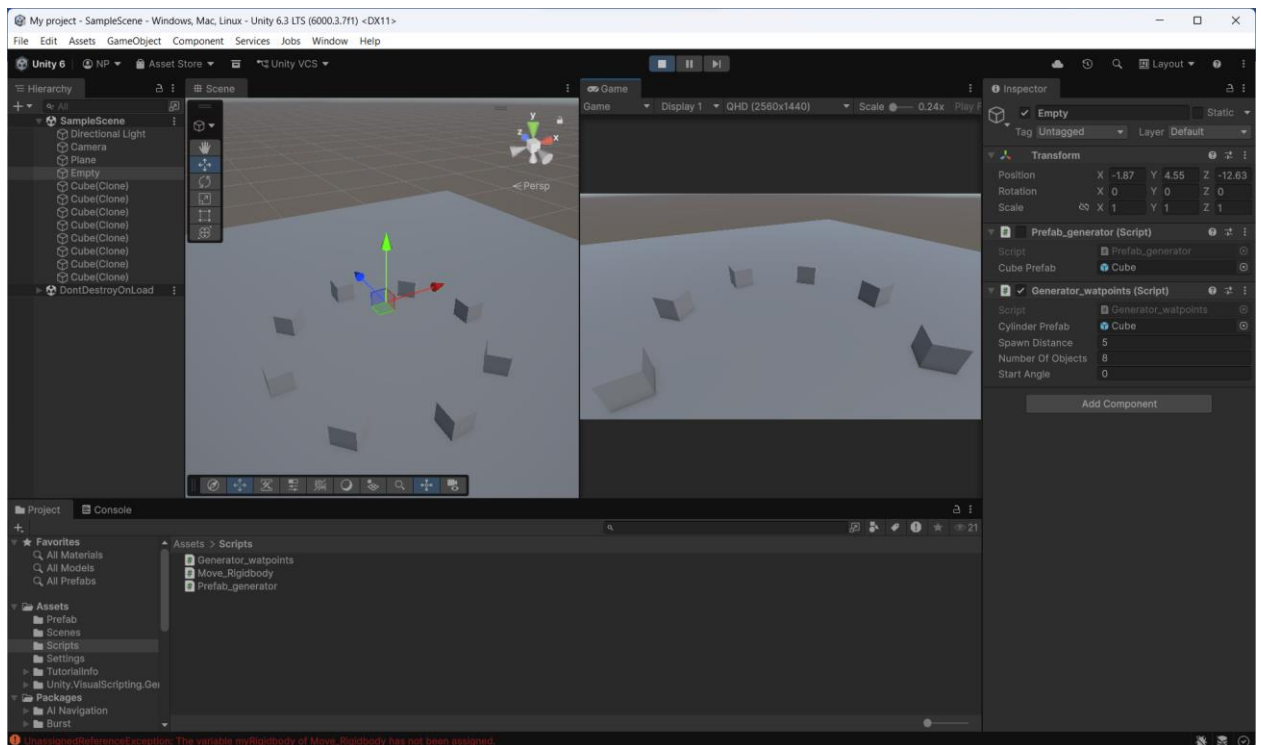


Рисунок 1 — Скриншот приложения Unity

Листинг 3 - Код скрипта Generator_watpoints.cs на C#

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;
using System.Collections.Generic;

public class Generator_watpoints : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private GameObject _cylinderPrefab;
    [SerializeField] private float _spawnDistance;
    [SerializeField] private int _numberOfObjects;
    [SerializeField] private float _startAngle;

    private void Start()
    {
    }

    private void Update()
    {
        if (Keyboard.current.rKey.wasPressedThisFrame)
        {
            SpawnObjectsAroundCurrent();
        }
    }

    private void SpawnObjectsAroundCurrent()
    {
        float angleStep = 360f / _numberOfObjects;

        for (int i = 0; i < _numberOfObjects; i++)
        {
            float angle = _startAngle + (i * angleStep);
            float angleRad = angle * Mathf.Deg2Rad;

            Vector3 offset = new Vector3(
                Mathf.Cos(angleRad) * _spawnDistance,
                0f,
                Mathf.Sin(angleRad) * _spawnDistance
            );

            Vector3 spawnPosition = transform.position + offset;
            Quaternion rotation = Quaternion.LookRotation(offset.normalized);

            GameObject spawnedObject = Instantiate(_cylinderPrefab,
            spawnPosition, rotation);
        }
    }
}
```